DIEGO ALEJANDRO HERNÁNDEZ BLANCO

Desarrollo de Software y Analítica de Datos · Integridad de Activos · Ingeniero Metalúrgico

Ciudad de México (CDMX) · WhatsApp: +57 321 629 1861 · dialhebl.dh@gmail.com
linkedin.com/in/diego-alejandro-hernandez-blanco-08b64120b · Portafolio: didakus-portafolio.web.app

PERFIL PROFESIONAL

Ingeniero Metalúrgico y Especialista en Gestión de la Productividad y Mejoramiento Continuo. Combino la ingeniería industrial con el desarrollo de software: construyo sistemas a la medida (ERP, CRM, portales de trámites), automatizo la generación de reportes y diseño tableros de control en Power BI. Tengo experiencia en integridad de activos bajo normas API 580, 581 y 570 y en auditorías de calidad ISO 9001, 14001, 45001 e ISO 17025. Proyectos en producción en España, México y Colombia.

COMPETENCIAS TÉCNICAS

Datos	Python (pandas, NumPy), SQL (PostgreSQL, SQL Server), modelado de datos, procesos ETL, Power BI, Excel avanzado.
Integración	Aplicaciones de captura en campo (AppSheet, Google Sheets), APIs REST (FastAPI), PHP y SQL Server, automatización de reportes y envíos por correo, Docker, Google Cloud.
Mantenimiento	Inspección basada en riesgo (API 580 y 581), tuberías (API 570), recipientes (API 510), tanques (API 653), ASME; Lean y Six Sigma.

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Ingeniero Desarrollador de Integridad de Activos — Jul 2024 – Actualidad

ADEMINCOL

- Integré los datos de inspección de 20 aplicaciones móviles de campo (espesores, partículas magnéticas, PMI, tanques API 653, tuberías API 570, recipientes API 510, entre otras), con listas de personal y equipos estandarizadas en todas.
- Desarrollé la plataforma de reportes (FastAPI, PostgreSQL y React) que transforma esos datos en informes técnicos en Excel y PDF y en un tablero de seguimiento por técnica.
- Automaticé el reporte semanal de tiempos por inspector y su envío por correo, para medir la productividad de las inspecciones.
- Migré el programa de inspección basada en riesgo (API 581) a Python: motor de cálculo de probabilidad y consecuencia de falla, validado en 433 de 433 variables contra el caso de referencia.
- Tableros en Power BI para visualizar el riesgo de los activos y priorizar la inspección.

Desarrollador de Software PHP (OPS) — May 2026 – Actualidad

ERPSOFT S.A.S.

- Desarrollo del sistema de declaración del impuesto de Industria y Comercio (ICA, retención y autorretención) para las alcaldías de Paipa, Guateque, Macanal y Sutatenza: PHP 8.1 y SQL Server, con formularios en PDF firmados.
- Pagos en línea (Wompi y PSE), pago manual con cálculo de intereses, recaudo por documento y módulo de informes; migraciones de base de datos versionadas.
- Portal del impuesto predial de Paipa en producción: liquidación, pago por PSE y paz y salvo oficial con firma.

Ingeniero de Mejora Continua – Alto Horno — Ene 2023 – Dic 2023

Acerías Paz del Río · Sogamoso

- Análisis estadístico (Minitab, Python) para identificar y eliminar cuellos de botella en la operación del alto horno.
- Herramientas de control en Power BI y Excel avanzado para la toma de decisiones.

Gestor de Proyectos y Procesos (OPS) — Sep 2025 – Feb 2026

Cámara de Comercio de Duitama / UPTC

- Estandarización de procesos operativos y tableros de control con indicadores (KPI) para el seguimiento de proyectos.

Auditor de Calidad y Procesos **Feb 2024 – Abr 2024**

Laboratorio de Pruebas Electromecánicas

- Auditorías internas bajo ISO/IEC 17025 e ISO 9001 y seguimiento de indicadores de calidad en Power BI.

Desarrollador de Software y Analista de Datos **Por proyecto**

Business and Human Rights (BHR)

- Plataforma de evaluación de proveedores para Nespresso (React, Express, PostgreSQL, Google Cloud), con carga de datos históricos verificada contra producción.

FORMACIÓN ACADÉMICA

Maestría en Informática 2026 – 2028 (en curso)

Instituto Politécnico Nacional (IPN), México

Especialización en Gestión de la Productividad y Mejoramiento Continuo 2023 – 2024

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC)

Ingeniería Metalúrgica 2018 – 2023

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC)

Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Sistemas de Información 2022 – 2024

SENA

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA E IDIOMAS

45 cursos certificados, 1.226 horas en total (SENA, Platzi, UPTC, MinTIC y otras instituciones). Los relacionados con el cargo:

Datos y análisis	Fundamentos de Ingeniería de Datos; Bases de Datos con SQL; Bases para Analítica y Ciencia de Datos; Estadística y Probabilidad; Estadística Descriptiva; Visualización de Datos para BI; Power BI; Looker Studio; Ética y Manejo de Datos para Data Science e IA (Platzi, 2025, 156 h).
Software	Calidad del Software en el Proceso de Desarrollo (SENA, 2023, 40 h); Controles y Seguridad Informática (SENA, 2021, 40 h); No-Code con AppSheet, Prompt Engineering y Gemini (Platzi, 2025).
Excel y productividad	Excel básico, intermedio, avanzado para análisis de datos y macros (Platzi, 2025); Excel en labores operativas y administrativas (SENA, 2022, 48 h); Microsoft 365 y herramientas de productividad (SENA, 2025, 48 h).
Calidad, seguridad y ambiente	Auditor Interno Integral ISO 9001 (UPTC, 2024, 32 h); Sistema de Gestión Ambiental NTC ISO 14001:2015 (SENA, 2023, 40 h); Trabajo en Alturas, trabajador autorizado (SENA, 2022, 32 h); Servicio de Instalaciones Eléctricas (SENA, 2021, 40 h).
Metalurgia y soldadura	Códigos y Normas de Soldadura (SENA, 2022, 40 h); Metalurgia, Propiedades y Clasificación de los Principales Metales (SENA, 2021, 40 h); Metales Preciosos y Aleaciones (SENA, 2021, 40 h).
Costos de obra	Costos y Presupuestos para Edificaciones I a IV (SENA, 2022, 160 h).
Idiomas	Inglés B1 (MCER), certificado por el CENLEX del Instituto Politécnico Nacional, 2026; English Dot Works 4 (SENA, 2025, 40 h); español nativo.